

Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd



Hướng dẫn sử dụng
Lò hàn reflow NeoDen IN6

- Đồi lưu khí nóng toàn phần
- Tích hợp hệ thống lọc khói hàn bên trong

MỤC LỤC

1. Giới thiệu tổng quát	1
2. Thông số kỹ thuật	1
3. Các bộ phận chính	2
3.1 Thân chính lò reflow	2
3.2 Bảng điều khiển	2
3.3 Chân đế	3
4. Hướng dẫn lắp đặt	3
4.1 Kết nối nguồn điện	3
4.2 Lưu ý khi lắp đặt	3
4.3 Trạng thái các đèn báo	4
4.4 Hướng dẫn vận hành	4
5. Nguyên lý thiết lập đường cong nhiệt độ	6
5.1 Lý thuyết hàn reflow và đường cong nhiệt	6
5.2 Thiết lập đường cong nhiệt độ	7
6. Chi tiết cài đặt vùng nhiệt độ	11
7. Phương pháp đo nhiệt độ	12
8. Hướng dẫn hàn hai mặt	12
9. Xử lý sự cố	13
9.1 Phân tích lỗi hàn	13
9.2 Lưu ý	13
9.3 Bảo trì máy	13

Chú ý!

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi vận hành máy.

1. Giới thiệu tổng quát

IN6 là một lò hàn reflow thiết kế mới, thân thiện với môi trường và có hiệu suất ổn định. Máy có thể đạt được đối lưu khí nóng hoàn toàn, mang lại hiệu quả hàn vượt trội. Lò có 6 vùng nhiệt, thiết kế nhỏ gọn và nhẹ. Hệ thống điều khiển nhiệt độ thông minh với cảm biến có độ nhạy cao, giúp nhiệt độ ổn định trong khoảng $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$. Máy sử dụng ổ trục gió nóng NSK của Nhật Bản và dây nhiệt nhập khẩu từ Thụy Sĩ, đảm bảo độ bền và độ ổn định cao. Đạt chứng nhận CE, cung cấp sự đảm bảo chất lượng đáng tin cậy.

2. Thông số kỹ thuật

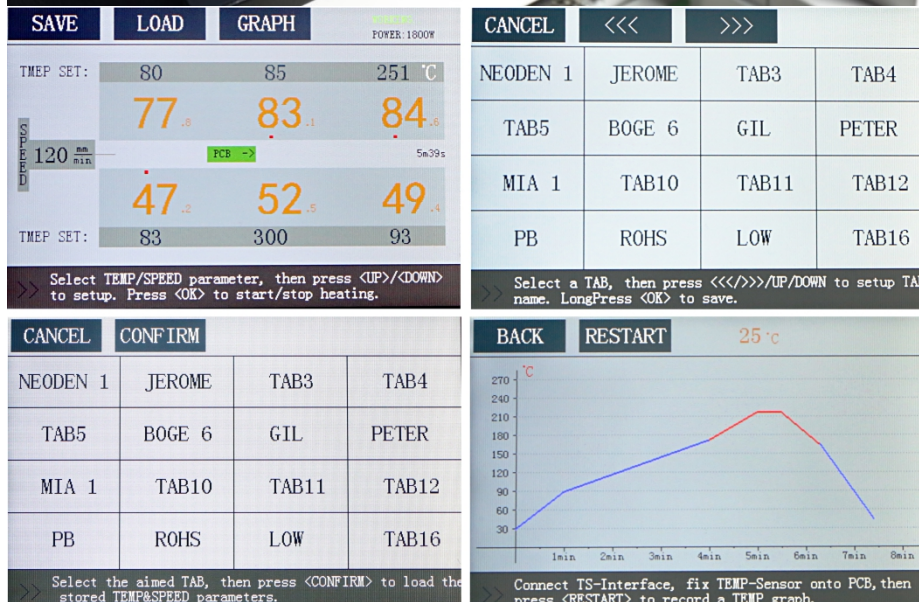
Model	IN6
Số lượng vùng gia nhiệt	Trên 3 / Dưới 3
Loại gia nhiệt	Dây nichrome và hợp kim nhôm
Số lượng vùng làm mát	1
Tốc độ băng tải	5~30cm/phút (2~12 inch/phút)
Chiều cao tiêu chuẩn tối đa (mm)	30mm
Phạm vi nhiệt độ	Nhiệt độ phòng ~ 300°C
Thời gian làm nóng	Khoảng 20-30 phút
Chiều rộng mối hàn	260mm (26.8 inch)
Kích thước bên ngoài	1020mm × 507mm × 350mm
Công suất định mức tối đa	~2000W
Công suất hoạt động	~700W
Nguồn điện	110V/220V, 1 pha
Hướng vận hành	Trái → Phải
Trọng lượng tịnh	49kg

3. Các bộ phận chính

3.1 Thân chính lò Reflow



3.2 Bảng điều khiển



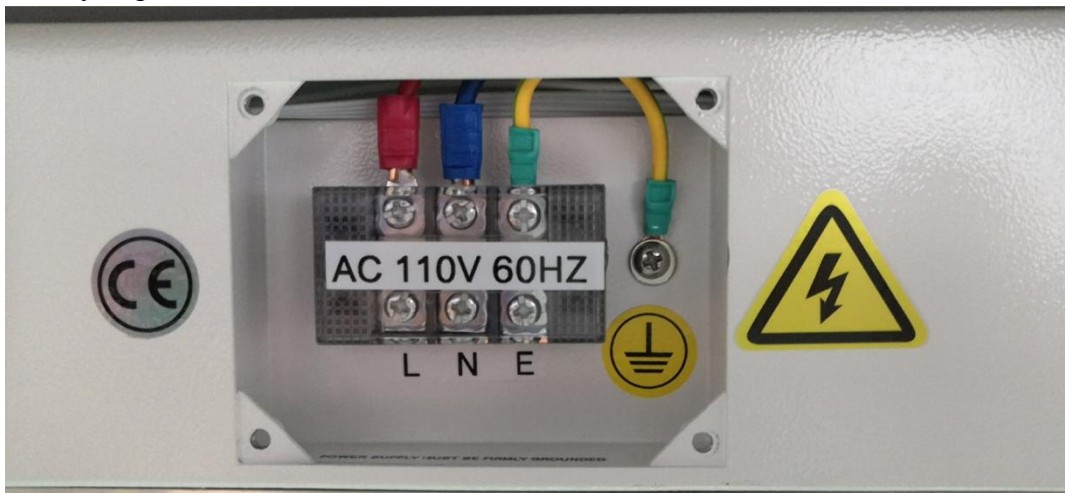
3.3 Chân đế



4. Hướng dẫn lắp đặt

4.1 Kết nối nguồn điện

IN6 sử dụng chế độ kết nối nguồn điện một pha 110V/220V và được đấu nối tùy theo môi trường sử dụng của người dùng. Phương pháp đấu dây được thể hiện như trong hình. L là dây pha (dây nóng), N là dây trung tính (dây nguội), và E là dây tiếp đất; kết nối với nguồn điện 220V (hoặc 110V). Theo yêu cầu đấu dây, dây L phải được nối với một dây pha, dây N phải được nối với dây trung tính, và dây E phải được nối đúng cách với dây tiếp đất.



4.2 Lưu ý khi lắp đặt

- ◆ Yêu cầu nguồn điện: 110V/220V
- ◆ Đối với lò hàn reflow để bàn, nên đặt và vận hành trên bàn làm việc; không khuyến khích sử dụng vật liệu gỗ
- ◆ Máy nên được đặt trong xưởng SMT tiêu chuẩn; nếu không đáp ứng điều kiện này thì phải để xa các vật liệu dễ cháy nổ
- ◆ Các bó dây điện hở phải được bảo vệ tốt; không được để lộ ở lối đi hoặc ống dẫn khí để tránh gây tai nạn

4.3 Trạng thái đèn báo

Có một thanh đèn màu xanh tại vị trí đầu vào PCB, dùng để hiển thị trạng thái nhiệt độ của tất cả các vùng đã đạt đến giá trị cài đặt hay chưa. Đèn này sẽ sáng khi nhiệt độ thực tế của tất cả các vùng đạt đến nhiệt độ đã cài đặt.

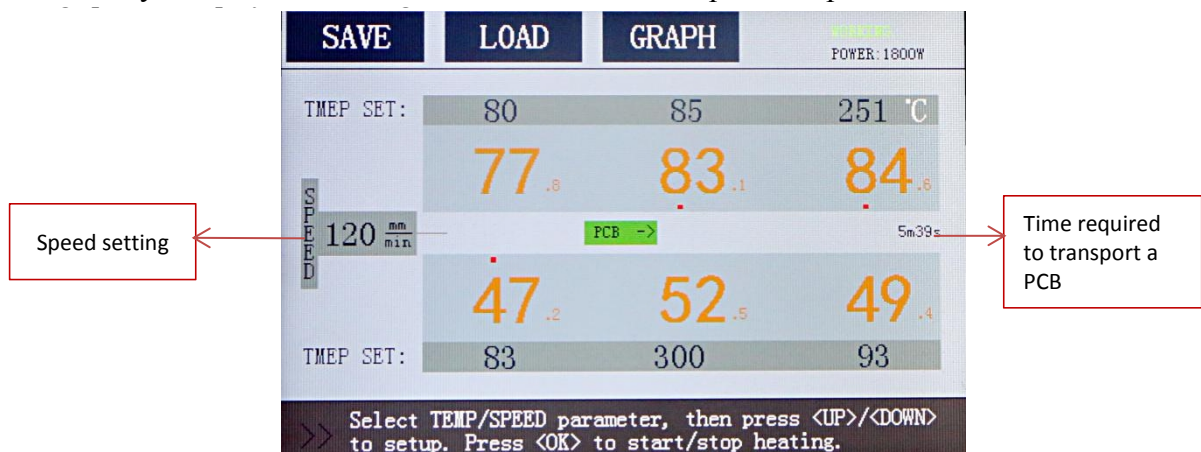
4.4 Hướng dẫn vận hành

♦ Bật nguồn



Vận công tắc nguồn màu đỏ sang vị trí ON, máy sẽ khởi động.

♦ Cài đặt tốc độ băng tải Chạm vào tham số tốc độ trên màn hình và nhấn nút Up/Down để thiết lập tốc độ quay băng tải phù hợp. Khi tốc độ được cài đặt, thời gian cần thiết để vận chuyển một PCB ở tốc độ đó sẽ được hiển thị ở phía bên phải màn hình.



♦ Cài đặt vùng nhiệt độ Chạm vào tham số nhiệt độ trên màn hình và nhấn các nút Up/Down để thiết lập nhiệt độ. Màu đen là “nhiệt độ cài đặt”, và màu cam là “nhiệt độ thực tế (theo thời gian thực)”.



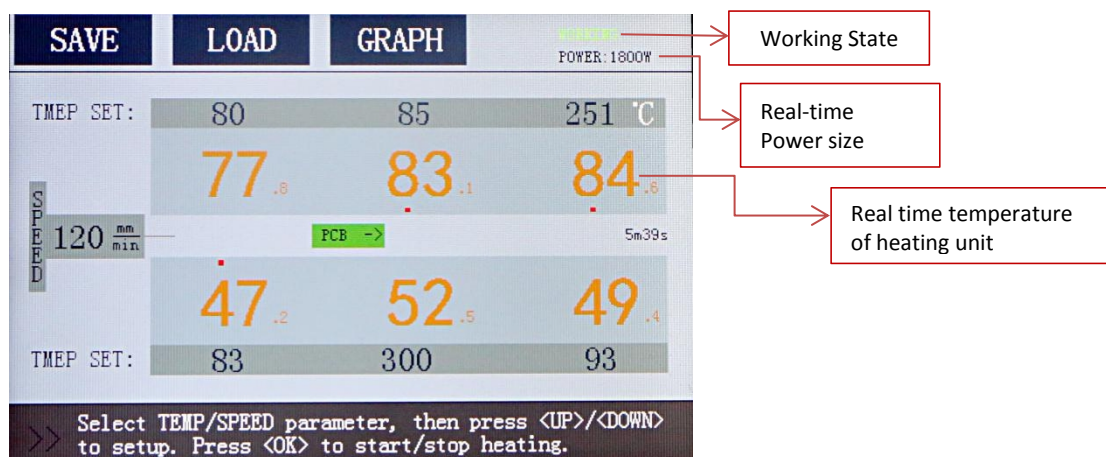
♦ Lưu và sử dụng cài đặt tốc độ & nhiệt độ Sau khi thiết lập tốc độ băng tải và nhiệt độ của từng vùng, bạn có thể nhấn nút SAVE để lưu các thông số này. Khi nhấn SAVE, màn hình sẽ chuyển sang giao diện TAB. Chọn một TAB, sau đó bạn có thể sử dụng các nút "<<<<", ">>>>", Up và Down để thay đổi tên TAB. Nhấn giữ nút OK để lưu các thông số vào TAB đó.

Khi muốn sử dụng lại các cài đặt tốc độ và nhiệt độ đã lưu trước đó, hãy nhấn nút LOAD trên màn hình để vào giao diện TAB, chọn tên TAB, sau đó nhấn CONFIRM để tải các cài đặt tốc độ và nhiệt độ của băng tải.

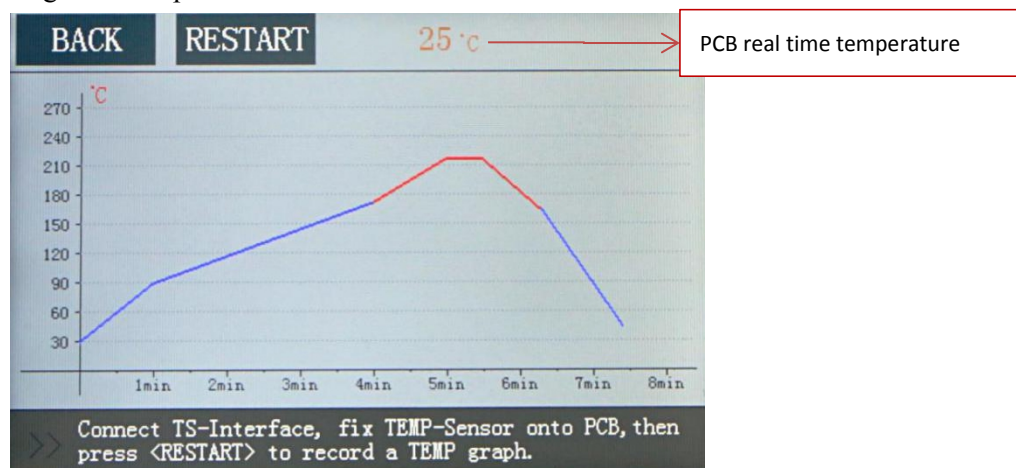
CANCEL	<<<	>>>	
NEODEN 1	JEROME	TAB3	TAB4
TAB5	BOGE 6	GIL	PETER
MIA 1	TAB10	TAB11	TAB12
PB	ROHS	LOW	TAB16

>> Select a TAB, then press <<</>>>/UP/DOWN to setup TAB name. LongPress <OK> to save.

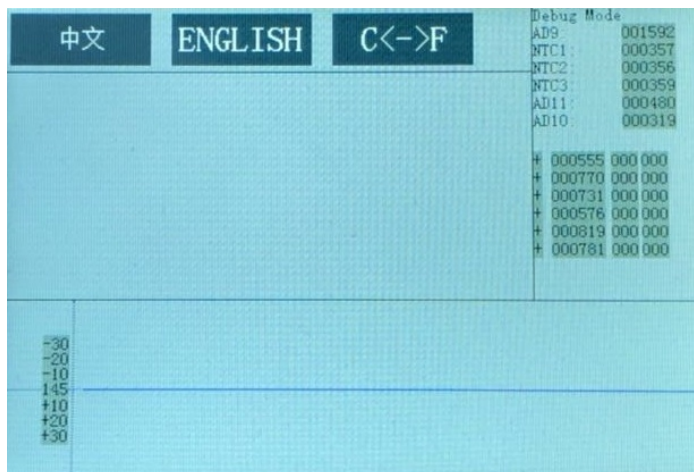
♦ Bắt đầu hoặc dừng gia nhiệt Nhấn nút OK trên giao diện chính, máy sẽ chuyển từ trạng thái STANDBY (chờ) sang WORKING (hoạt động) và bắt đầu gia nhiệt. Nếu muốn chuyển từ trạng thái WORKING về STANDBY, chỉ cần nhấn lại nút OK khi máy đang ở trạng thái hoạt động.



♦ Đường cong nhiệt độ Kết nối cảm biến nhiệt độ vào cổng TEMP SENSOR, gắn cảm biến lên PCB, sau đó đưa PCB vào lò. Tiếp theo, nhấn nút "Restart" trên giao diện Graph để thu được đường cong nhiệt độ.



- ◆ Tắt nguồn Vận công tắc nguồn màu đỏ về vị trí OFF để tắt máy.
- ◆ Thay đổi ngôn ngữ và đơn vị nhiệt độ Sau khi bật công tắc nguồn sang ON, logo NeoDen sẽ hiển thị trên màn hình. Nhấn giữ nút OK để vào giao diện Debug mode. Tại đây, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ và đơn vị nhiệt độ của máy.



5. Nguyên lý thiết lập đường cong nhiệt độ

5.10 Nhiệt độ bộ gia nhiệt là gì?

Nhiệt độ bộ gia nhiệt là nhiệt độ thực tế theo thời gian của tấm gia nhiệt.

5.11 Nhiệt độ trong lò là gì?

Nhiệt độ trong lò là nhiệt độ không khí giữa bề mặt băng tải và tấm gia nhiệt.

5.12 Nhiệt độ bề mặt PCB là gì?

Nhiệt độ bề mặt PCB là nhiệt độ tại chân linh kiện trong quá trình hàn PCB. (Nhiệt độ hướng dẫn trên đường cong hàn do nhà sản xuất kem hàn cung cấp chính là nhiệt độ của băng mạch.)

Khi máy hoạt động, nhiệt độ hiển thị trên bảng điều khiển là nhiệt độ thực tế của bộ gia nhiệt, không đại diện cho nhiệt độ trong lò và nhiệt độ thực tế của PCB.

Vì vậy, nhiệt độ hiển thị sẽ cao hơn khoảng 20–40°C so với nhiệt độ trong lò. Nhiệt độ thực tế phụ thuộc vào tốc độ băng tải, kích thước PCB, độ dày, vật liệu và mật độ linh kiện.

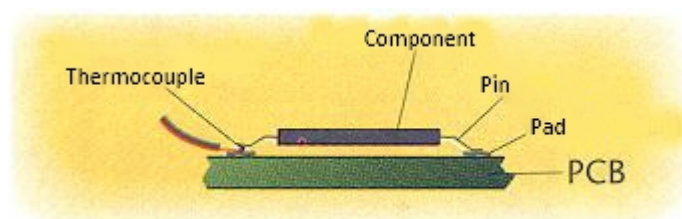
5.1 Lý thuyết hàn reflow và đường cong nhiệt độ

Khi PCB đi vào vùng gia nhiệt (vùng sấy), dung môi và khí trong kem hàn sẽ bay hơi. Đồng thời, chất trợ hàn (flux) làm ướt pad và chân linh kiện. Kem hàn nóng chảy, co lại và phủ lên pad, giúp cách ly pad và chân linh kiện khỏi oxy. PCB tiếp tục đi vào vùng giữ nhiệt. Tại đây, PCB và các linh kiện được gia nhiệt trước đầy đủ, nhằm tránh hư hỏng khi đi vào vùng hàn với tốc độ tăng nhiệt nhanh. Khi PCB vào vùng hàn, nhiệt độ tăng lên và kem hàn nóng chảy. Khi PCB đi vào vùng làm mát, kem hàn ở trạng thái lỏng sẽ đông đặc lại tại các điểm hàn. Quá trình hàn reflow hoàn tất. Nhiệt độ là yếu tố then chốt quyết định chất lượng hàn. Nhiệt độ thực tế, nhiệt độ cài đặt, tốc độ tăng nhiệt và nhiệt độ đỉnh phải phù hợp với nhau. Trước khi nhiệt độ đạt 160°C, cần kiểm soát tốc độ gia nhiệt khoảng 1°C/giây. Nếu gia nhiệt quá nhanh, PCB và linh kiện có thể bị hư hỏng hoặc biến dạng. Ngược lại, nếu quá chậm, flux bay hơi quá nhanh và dễ tạo bị thiếc.

Nhiệt độ đỉnh nên cao hơn điểm nóng chảy của kem hàn khoảng 20–40°C. Thời gian reflow nên từ 10–60 giây. Nếu nhiệt độ đỉnh thấp hoặc thời gian reflow quá ngắn, chất lượng hàn sẽ bị ảnh hưởng, nghiêm trọng có thể khiến kem hàn không nóng chảy. Nếu nhiệt độ đỉnh quá cao hoặc thời gian reflow quá dài, bột kim loại sẽ bị oxy hóa, làm giảm chất lượng hàn, thậm chí gây hư hỏng linh kiện và PCB.

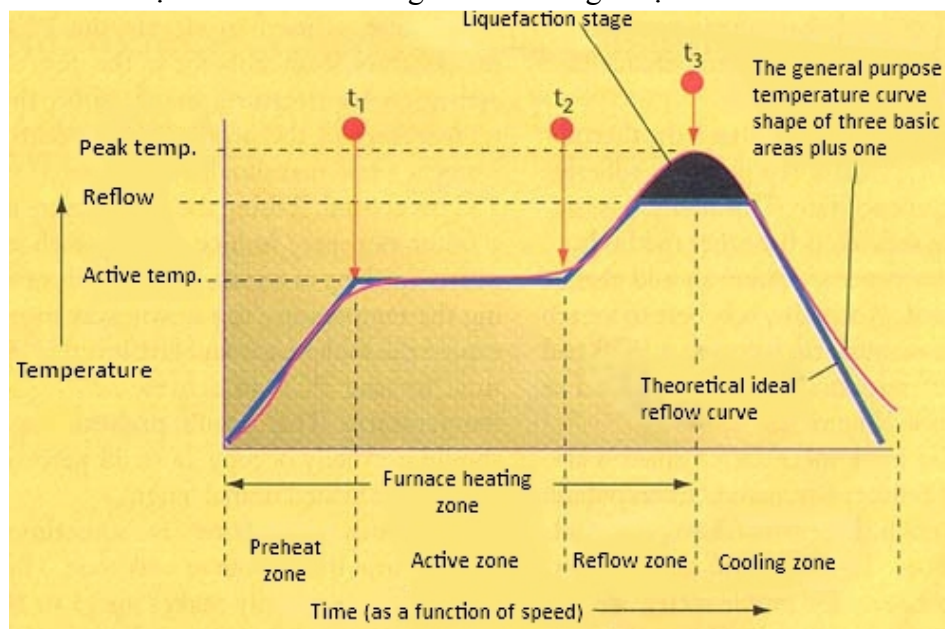
5.2 Thiết lập đường cong nhiệt độ

Việc thiết lập cần dựa trên đường cong nhiệt độ của kem hàn và nguyên lý hàn đã nêu ở trên. Kem hàn với thành phần kim loại khác nhau sẽ cần các đường cong nhiệt độ khác nhau, do đó phải thiết lập đường cong reflow cụ thể theo thông số do nhà sản xuất kem hàn cung cấp. Ngoài ra, đường cong nhiệt độ còn phụ thuộc vào mật độ và kích thước của PCB và các linh kiện. Trong quá trình lắp ráp PCB sử dụng linh kiện dán bề mặt (SMT), một đường cong nhiệt độ reflow tối ưu là yếu tố rất quan trọng để đạt được mỗi hàn chất lượng cao. Đường cong nhiệt độ thể hiện mối quan hệ giữa nhiệt độ của mạch và thời gian. Trong quá trình reflow, tại mỗi thời điểm, nó biểu diễn nhiệt độ tại một điểm cụ thể trên PCB, tạo thành một đường cong. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hình dạng của đường cong, trong đó quan trọng nhất là tốc độ băng tải và nhiệt độ cài đặt của từng vùng. Tốc độ băng tải quyết định thời gian PCB tiếp xúc với nhiệt độ cài đặt ở mỗi vùng. Tăng thời gian này sẽ giúp PCB có đủ thời gian đạt gần đến nhiệt độ cài đặt của vùng đó. Tổng thời gian của tất cả các vùng sẽ quyết định tổng thời gian xử lý. Nhiệt độ cài đặt của mỗi vùng ảnh hưởng đến tốc độ tăng nhiệt của PCB. Nhiệt độ cao tạo ra sự chênh lệch nhiệt lớn giữa PCB và vùng gia nhiệt. Nhiệt độ cao ở các vùng đầu giúp PCB đạt đến nhiệt độ mong muốn nhanh hơn. Vì vậy, cần phải xây dựng đồ thị để xác định đường cong nhiệt độ của PCB. Sau đây là các bước cơ bản để tạo và tối ưu đường cong. Trước khi bắt đầu, cần chuẩn bị các thiết bị và dụng cụ sau: thiết bị đo đường cong nhiệt độ chính xác cao (IN6), cặp nhiệt điện (thermocouple), dụng cụ gắn cặp nhiệt lên PCB (thường là băng keo chịu nhiệt cao) và bảng thông số kem hàn. Có nhiều cách gắn cặp nhiệt lên PCB, trong đó cách tốt nhất là sử dụng thiếc chịu nhiệt cao như hợp kim bạc/thiếc, với mỗi hàn nhỏ nhất có thể. Một phương pháp khác đơn giản, nhanh và đủ chính xác cho hầu hết ứng dụng là dùng một lượng nhỏ keo dẫn nhiệt (thermal paste) phủ lên đầu cảm biến, sau đó dùng băng keo chịu nhiệt cao (như Kapton) để cố định. Một cách khác là dùng keo chịu nhiệt (như keo cyanoacrylate), nhưng phương pháp này thường không đáng tin cậy. Vị trí gắn cảm biến cũng rất quan trọng. Thông thường, nên gắn đầu cặp nhiệt ở giữa pad PCB và chân linh kiện tương ứng hoặc đầu kim loại của linh kiện.



(Hình 1. Gắn đầu cặp nhiệt điện giữa pad PCB và chân linh kiện tương ứng hoặc đầu kim loại)

Bảng thông số đặc tính của kem hàn cũng là cần thiết. Thông tin trong bảng này rất quan trọng đối với đường cong nhiệt độ, chẳng hạn như thời gian của đường cong nhiệt mong muốn, nhiệt độ hoạt hóa của kem hàn, điểm nóng chảy của hợp kim và nhiệt độ reflow tối đa mong muốn. Trước khi bắt đầu, cần có hiểu biết cơ bản về đường cong nhiệt độ lý tưởng. Về lý thuyết, đường cong lý tưởng gồm bốn phần (hoặc bốn vùng), trong đó ba vùng đầu là gia nhiệt và vùng cuối là làm mát. Số lượng vùng nhiệt của lò càng nhiều thì khả năng thiết lập đường cong nhiệt càng chính xác và sát với yêu cầu. Hầu hết các loại kem hàn có thể được reflow thành công với bốn vùng nhiệt cơ bản.



Hình 2. Về lý thuyết, đường cong reflow lý tưởng gồm bốn vùng, trong đó ba vùng đầu là gia nhiệt và vùng cuối là làm mát

Vùng gia nhiệt sơ bộ (Preheating area), còn gọi là vùng dốc (slope), dùng để tăng nhiệt độ của PCB từ nhiệt độ môi trường lên nhiệt độ hoạt hóa cần thiết.

Trong vùng này, nhiệt độ tăng liên tục với tốc độ không quá 2–5°C/giây. Nếu tăng quá nhanh, có thể gây lỗi như nứt tụ gốm. Nếu tăng quá chậm, kem hàn sẽ quá nhạy với nhiệt và không đủ thời gian để PCB đạt nhiệt độ hoạt hóa. Vùng này thường chiếm 25–33% chiều dài vùng gia nhiệt.

Vùng hoạt hóa (Active area), còn gọi là vùng sấy hoặc làm ướt, thường chiếm 33–50% chiều dài vùng gia nhiệt. Nó có hai chức năng: Giữ nhiệt độ PCB ổn định để các linh kiện đạt nhiệt độ đồng đều Kích hoạt flux và làm bay hơi các chất dễ bay hơi trong kem hàn Nhiệt độ vùng này thường từ 120–150°C. Nếu nhiệt độ quá cao, flux không có đủ thời gian để hoạt hóa và đường cong nhiệt sẽ tăng liên tục.

Đường cong lý tưởng yêu cầu nhiệt độ tương đối ổn định để PCB đạt nhiệt độ đồng đều. Một số lò không giữ được nhiệt độ ổn định ở vùng này, trong khi lò tốt sẽ cải thiện chất lượng hàn và tăng độ ổn định quy trình. Vùng reflow (Reflow zone), còn gọi là vùng đỉnh (peak), có nhiệm vụ tăng nhiệt độ PCB từ mức hoạt hóa lên nhiệt độ đỉnh.

Nhiệt độ hoạt hóa luôn thấp hơn điểm nóng chảy của hợp kim, còn nhiệt độ đỉnh nằm tại điểm nóng chảy. Nhiệt độ đỉnh thường từ 205–230°C. Nếu cài đặt quá cao, tốc độ tăng nhiệt vượt 2–5°C/giây hoặc nhiệt độ đỉnh vượt mức khuyến nghị, có thể gây cong, tách lớp, cháy PCB và hỏng linh kiện.

Hiện nay, hợp kim phổ biến là Sn63/Pb37, là hợp kim eutectic (nóng chảy tại một nhiệt độ xác định). Khác với hợp kim không eutectic (có khoảng nóng chảy), hợp kim này có điểm nóng chảy cố định là 183°C.

Vùng làm mát (Cooling zone) lý tưởng nên là hình ảnh đối xứng của vùng reflow. Càng giống đối xứng, cấu trúc mối hàn càng tốt, chất lượng và độ bền mối hàn càng cao. Thông số đầu tiên cần xác định khi tạo đường cong nhiệt là tốc độ băng tải, vì nó quyết định thời gian PCB nằm trong vùng gia nhiệt.

Thông thường, thời gian gia nhiệt là 3–4 phút. Tốc độ băng tải được tính bằng: Chiều dài vùng gia nhiệt / thời gian gia nhiệt Ví dụ: 6 feet ÷ 4 phút = 1.5 feet/phút = 18 inch/phút Tiếp theo là thiết lập nhiệt độ từng vùng.

Cần lưu ý rằng nhiệt độ hiển thị không hoàn toàn là nhiệt độ thực tế của vùng. Nó chỉ là nhiệt độ đo tại vị trí cảm biến. Nếu cảm biến gần nguồn nhiệt, giá trị hiển thị sẽ cao hơn thực tế. Nếu gần PCB, sẽ phản ánh chính xác hơn.

Do đó, nên tham khảo nhà sản xuất để hiểu rõ mối quan hệ giữa nhiệt độ hiển thị và nhiệt độ thực tế.

Trong tài liệu này, nhiệt độ được xét là nhiệt độ thực tế của vùng, không phải nhiệt độ hiển thị. Bảng 1 trình bày thiết lập nhiệt độ điển hình cho quá trình reflow PCB.

Bảng 1. Cài đặt nhiệt độ điển hình cho các vùng trong quá trình reflow PCB

Khu vực (Area)	Nhiệt độ cài đặt	Nhiệt độ thực tế của PCB ở cuối vùng
Gia nhiệt sơ bộ (Preheat)	210°C (410°F)	140°C (284°F)
Hoạt hóa (Active)	177°C (350°F)	150°C (302°F)
Reflow	250°C (482°F)	210°C (482°F)

Sau khi xác định tốc độ và nhiệt độ, cần nhập các giá trị này vào bộ điều khiển của lò. Khi tất cả các thông số đã được nhập, khởi động máy và sau khi lò ổn định (tức là tất cả nhiệt độ hiển thị thực tế gần với giá trị cài đặt), có thể tiến hành tạo đường cong nhiệt.

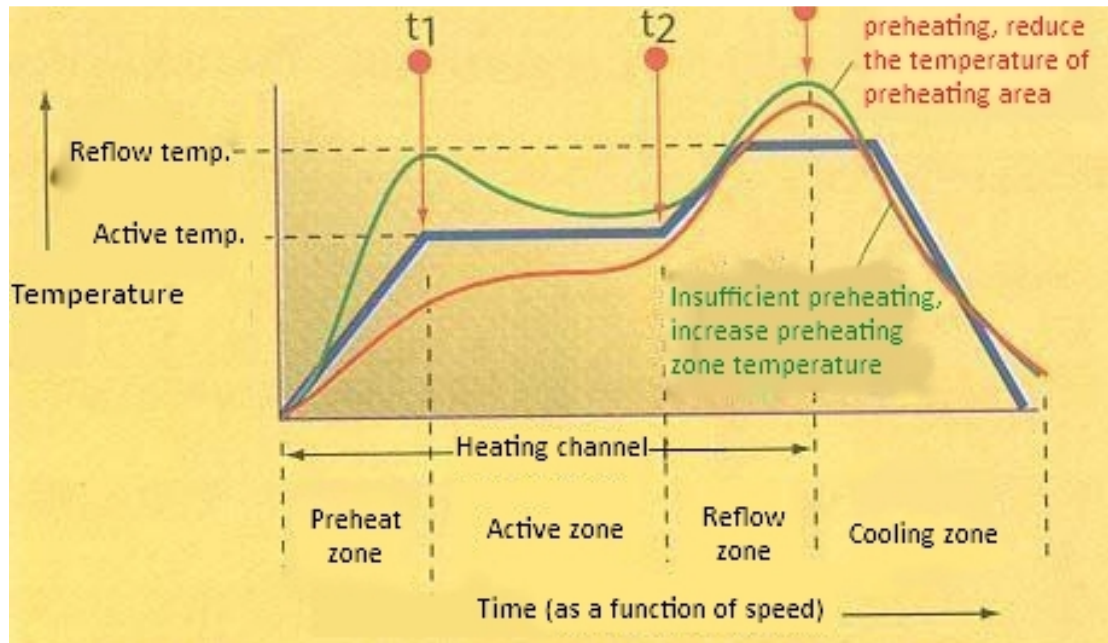
Đưa PCB vào băng tải, lúc này thiết bị đo nhiệt sẽ bắt đầu ghi dữ liệu. Để thuận tiện, một số thiết bị đo có chức năng kích hoạt tự động ở mức nhiệt thấp, hơi cao hơn nhiệt độ cơ thể người (37°C).

Ví dụ, nếu đặt kích hoạt ở 38°C, thiết bị sẽ bắt đầu ghi ngay khi PCB được đưa vào lò, tránh việc kích hoạt sai khi cầm cảm biến bằng tay. Sau khi tạo được đường cong nhiệt ban đầu, cần so sánh với đường cong do nhà sản xuất kem hàn khuyến nghị hoặc đường cong chuẩn (Hình 2).

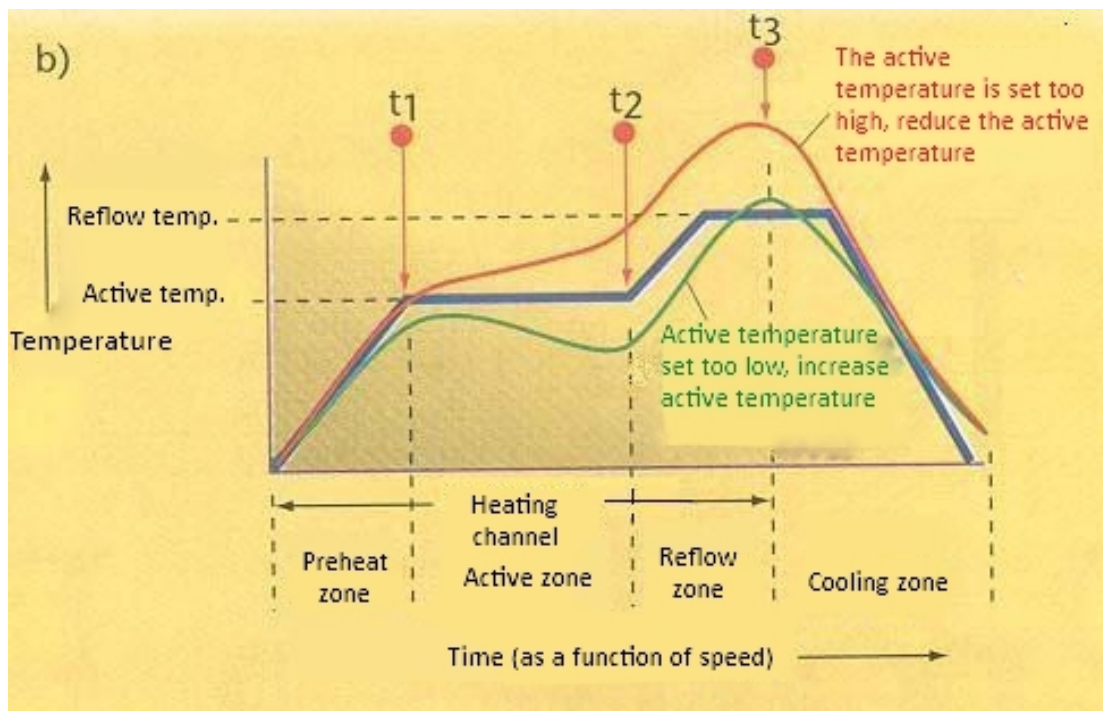
Trước tiên, cần kiểm tra tổng thời gian từ nhiệt độ môi trường đến nhiệt độ đỉnh reflow có phù hợp với yêu cầu hay không.

Nếu thời gian quá dài thì tăng tốc độ băng tải, nếu quá ngắn thì giảm lại. Tiếp theo, so sánh hình dạng đường cong với đường cong lý tưởng. Nếu không phù hợp, so sánh với các đồ thị (Hình 3 đến Hình 6) và chọn đường cong gần giống nhất với thực tế. Cần xem xét sai lệch theo trình tự quá trình (từ trái sang phải).

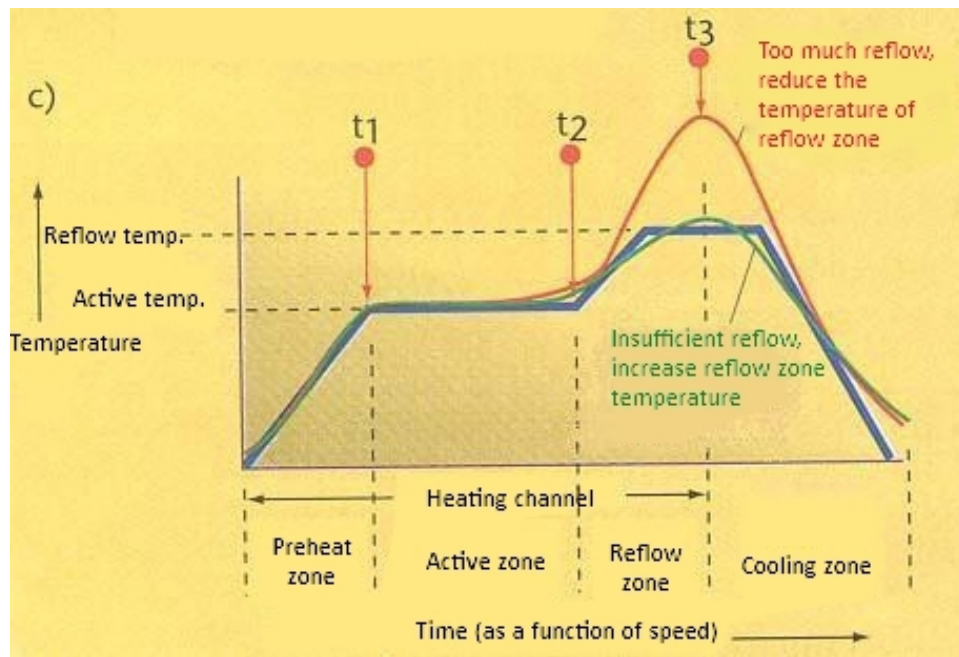
Ví dụ, nếu có sai lệch giữa vùng gia nhiệt và vùng reflow, hãy điều chỉnh vùng gia nhiệt trước. Thông thường, nên điều chỉnh từng tham số một và chạy lại đường cong trước khi tiếp tục điều chỉnh. Vì thay đổi ở một vùng sẽ ảnh hưởng đến các vùng sau. Đối với người mới, nên điều chỉnh với mức nhỏ. Khi đã quen với lò, bạn sẽ có cảm nhận tốt hơn về mức điều chỉnh phù hợp.



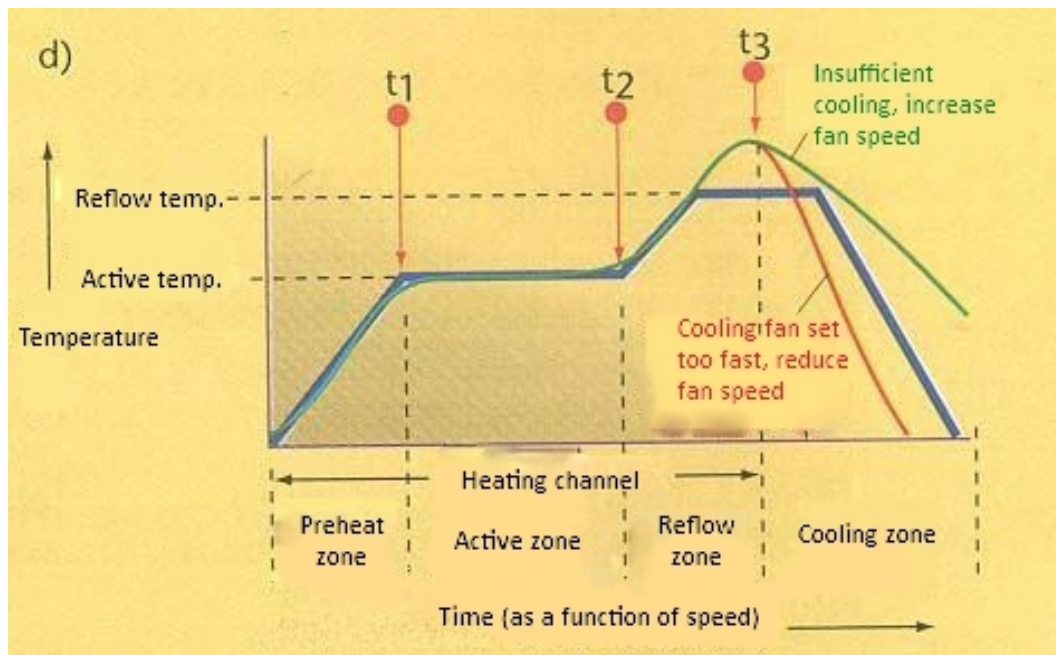
Hình 3. Đường cong reflow với gia nhiệt sơ bộ không đủ hoặc quá mức



Hình 4. Nhiệt độ vùng hoạt hóa quá cao hoặc quá thấp



Hình 5. Reflow quá mức hoặc không đủ



Hình 6. Làm mát quá nhanh hoặc không đủ

Khi đường cong cuối cùng phù hợp với đường cong mong muốn nhất có thể, các thông số của lò nên được ghi lại hoặc lưu lại để sử dụng sau này. Mặc dù quá trình này ban đầu có thể chậm và tốn công, nhưng về sau sẽ trở nên thành thạo và nhanh hơn, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất PCB chất lượng cao.

6. Chi tiết về thiết lập vùng nhiệt độ

♦ Đặt nhiệt độ và tốc độ băng tải về giá trị ban đầu, lò cần được làm nóng trước khoảng 25 phút.

♦ Khi nhiệt độ đã ổn định, cho PCB đi qua hệ thống reflow. Nếu chưa xảy ra reflow, có thể giảm nhẹ tốc độ băng tải. Một cách khác là giữ nguyên tốc độ và tăng nhiệt độ phù hợp. Khi điều chỉnh nhiệt độ, cần lưu ý không vượt quá khả năng chịu nhiệt của PCB và linh kiện.

- ♦ Cho PCB chạy qua hệ thống với tốc độ hoặc nhiệt độ mới. Nếu vẫn chưa reflow, lặp lại bước trên. Nếu đã đạt, cần tinh chỉnh nhiệt độ.
- ♦ Đường cong nhiệt có thể điều chỉnh tùy theo PCB. Bạn có thể điều chỉnh tốc độ băng tải để thay đổi nhiệt độ. Giảm tốc độ băng tải sẽ làm tăng nhiệt độ của sản phẩm; ngược lại, tăng tốc độ sẽ làm giảm nhiệt độ.

Chú ý:

- ♦ Nếu PCB đã gắn linh kiện nhưng quá trình reflow chưa hoàn toàn, nên điều chỉnh và thực hiện lại reflow. Thông thường sẽ không ảnh hưởng đến PCB và linh kiện.
- ♦ Khi cài đặt nhiệt độ, nên tăng từ thấp lên cao. Nếu nhiệt độ vượt quá mức cần thiết, cần tăng tốc độ băng tải hoặc giảm nhiệt độ cài đặt.
- ♦ Các loại PCB khác nhau có khả năng truyền nhiệt và hấp thụ nhiệt khác nhau, do đó cần thời gian gia nhiệt và mức nhiệt khác nhau. PCB hai mặt, nhiều lớp hoặc có nhiều pad hàn cần nhiệt độ cao hơn. PCB một mặt, vật liệu mỏng hoặc ít pad cần nhiệt độ thấp hơn. Ngoài ra còn phụ thuộc vào số lượng PCB đưa vào lò. Trong quá trình hoạt động, lò sẽ tự điều chỉnh theo sự thay đổi của PCB. Nếu theo nhiệt độ khuyến nghị mà máy hoạt

7. Phương pháp đo nhiệt độ

♦ Gắn cảm biến nhiệt (thermocouple) lên PCB có kích thước giống hoặc tương tự PCB thực tế để quan sát quá trình reflow. Đặt PCB lên băng tải để thu được đường cong nhiệt, sau đó so sánh với đường cong tiêu chuẩn. Nếu phù hợp, có thể bắt đầu sản xuất. Nếu không, cần điều chỉnh theo đường cong nhiệt; có thể bù nhiệt khoảng 5°C ở những vùng sai lệch lớn hoặc điều chỉnh tổng thể máy để đạt đường cong mong muốn.

♦ Khi bắt đầu đưa PCB vào hoặc thay đổi đột ngột số lượng PCB, sẽ có sự chênh lệch giữa nhiệt độ thực tế và nhiệt độ cài đặt. Cho PCB chạy ổn định trong một thời gian, sự chênh lệch sẽ trở về mức bình thường.

8. Hướng dẫn hàn hai mặt

♦ Sử dụng hàn reflow bằng khí nóng có thể hoàn thành việc hàn linh kiện hai mặt. Thiết kế hàn hai mặt nghĩa là linh kiện được gắn ở cả hai mặt của PCB và đều cần được hàn. Hàn hai mặt bao gồm: hàn thiếc cả hai mặt hoặc một mặt hàn thiếc và mặt còn lại dùng keo. Trường hợp một mặt hàn thiếc và mặt còn lại dùng keo sẽ dễ thực hiện hơn. Trước tiên, hoàn thành hàn thiếc một mặt giống như PCB một mặt, sau đó sấy keo ở mặt còn lại ở nhiệt độ thấp để hoàn tất quy trình SMT hai mặt, rồi tiếp tục các bước lắp linh kiện xuyên lỗ hoặc hàn bổ sung.

♦ Quy trình hàn hai mặt thường như sau:

Khởi động lò reflow, cài đặt tốc độ băng tải, hoàn thành hàn reflow các linh kiện mặt A theo quy trình thông thường. Lật PCB, lặp lại quy trình lắp linh kiện, sử dụng phương pháp gia nhiệt từ phía trên để thực hiện hàn reflow cho mặt B.

Mặt A đã được hàn trước đó, các hợp chất trong kem hàn đã bay hơi, và điểm nóng chảy của thiếc cao hơn kem hàn, nhờ đó giữ cho các linh kiện ở mặt A không bị rơi ra.

9. Xử lý sự cố

9.1 Phân tích lỗi hàn

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ	GIẢI PHÁP
Reflow không hoàn toàn	Gia nhiệt không đủ	Giảm tốc độ băng tải
	Bóng che từ linh kiện	a. Tăng tốc độ băng tải b. Tăng nhiệt độ vùng dưới
	Do lớp đồng ở giữa	Giảm tốc độ băng tải và tăng nhiệt độ
Không đủ độ ẩm / hoạt hóa	PCB, linh kiện không đủ kem hàn	Phủ kem hàn trước cho linh kiện và PCB
	Thời gian giữ nhiệt không đủ	Tăng nhiệt độ vùng gia nhiệt
PCB bị cong	Chênh lệch nhiệt độ trên và dưới vượt giới hạn	Giảm chênh lệch nhiệt độ giữa vùng gia nhiệt và vùng dưới
		Tăng tốc độ băng tải
PCB đổi màu	Nhiệt độ trên PCB quá cao Gradient nhiệt hoặc tốc độ gia nhiệt quá lớn	Tăng tốc độ băng tải
		Giảm nhiệt độ cài đặt vùng
Bavia thiếc / hạt thiếc mịn	Nhiệt độ lớp trên vượt giới hạn	Giảm nhiệt vùng trên và tăng nhiệt vùng dưới
Hạt thiếc (tin balls)	Khô quá nhanh	Giảm tốc độ băng tải và nhiệt độ
	Kem hàn không đạt hoặc in lại trên PCB	Làm sạch và sấy khô PCB trước khi sử dụng
Flux bị cháy	Gia nhiệt quá mức	Tăng tốc độ băng tải, giảm nhiệt độ
Linh kiện lệch vị trí	Lắp linh kiện (PNP) sai, thiếc trên pad không đều hoặc không đối xứng, sấy quá khô gây luồng khí làm linh kiện bị thổi lệch	Kiểm tra vị trí đặt
		Kiểm tra hình dạng và độ dày thiếc
		Giảm tốc độ băng tải và nhiệt độ
Cầu thiếc (tin bridging)	Đặt sai vị trí	Kiểm tra vị trí
Thiếc di chuyển (tin migration)	Độ ẩm quá cao trong thời gian dài	Tăng tốc độ băng tải
		Giảm nhiệt độ cài đặt
Thiếu thiếc (solder skips)	Kem hàn không đủ trên pad	Tăng độ dày kem hàn
	Bề mặt linh kiện hoặc PCB không phẳng	Cố gắng làm thiếc trên pad phẳng đều
	Vấn đề độ phẳng (coplanarity) của PCB	Kiểm tra độ ổn định chân linh kiện
PCB quá nhiệt	Tốc độ gia nhiệt quá nhanh	Giảm tốc độ băng tải và nhiệt độ

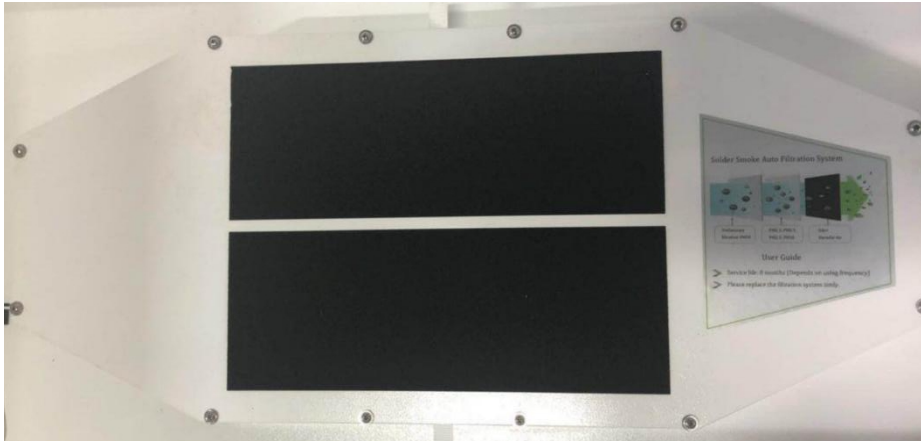
9.2 Lưu ý

Nếu chiều dài PCB lớn hơn khay ESD, cần thay khay ESD bằng các giá đỡ phù hợp khác để đặt PCB đã hàn.

9.3 Bảo trì máy

♦ Thay bộ lọc định kỳ Cần thay bộ lọc thường xuyên. Tuổi thọ của bộ lọc khoảng 8 tháng (tùy thuộc vào tần suất sử dụng).

Khi cần thay, bạn có thể tìm hệ thống lọc khói hàn tự động như trong hình bên dưới. Tháo 12 con ốc phía trên và thay bộ lọc mới.



◆ Thường xuyên bổ sung dầu bôi trơn chịu nhiệt cao cho các ổ trục của băng tải.

